

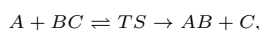
2026 年 4 月 20 日

目录

1 过渡态理论的出发点	1
2 从配分函数计算 K^* 与 k_{1st}	1
2.1 去掉反应坐标的特殊振动	1
2.2 $q^\ddagger$ 的低频近似与 kT/h	1
3 位阻因子	1
4 动力学同位素效应 (KIE)	2
5 TST 的优势与局限	2
6 最后速记	2

1 过渡态理论的出发点

对反应



过渡态理论 (TST) 的核心假设是：反应物与过渡态之间建立准平衡。由于能真正到达 TS 的分子很少，而 TS 又有有限寿命，因此体系有机会在“上坡又滑回”过程中与反应物维持近似平衡。

若把 TS 的形成平衡常数记作

$$K^* = \frac{[TS]c^\circ}{[A][BC]},$$

又设 TS 向产物分解是一阶过程

$$r = k_{1st}[TS],$$

而总反应速率定律是

$$r = k_{2nd}[A][BC],$$

比较二式可得

$$k_{2nd} = \frac{1}{c^\circ} k_{1st} K^*.$$

关键点： 这一式子把求速率常数的问题拆成了两半：

- 反应物能否形成 TS：由 K^* 控制；
- 形成后的 TS 多快塌向产物：由 k_{1st} 控制。

2 从配分函数计算 K^* 与 k_{1st}

2.1 去掉反应坐标的特殊振动

过渡态的一个特殊振动模式对应沿反应坐标的运动，它不是普通稳定振动，因为 TS 沿这一方向处在势能极大点，没有恢复力。因此需把它从普通振动配分函数中单独提出来：

$$f_{TS} = q^\ddagger f'_{TS},$$

其中 $q^\ddagger$ 是沿反应坐标的“特殊振动”贡献， f'_{TS} 是去掉该自由度后的体积无关配分函数。

于是

$$K^* = q^\ddagger K^\ddagger, \quad K^\ddagger = \frac{f'_{TS}}{f_A f_{BC}} \left(\frac{1}{c^\circ} \right)^{-1} \exp \left(-\frac{\Delta \varepsilon_0^\ddagger}{kT} \right).$$

2.2 $q^\ddagger$ 的低频近似与 kT/h

这条特殊振动的配分函数是

$$q^\ddagger = \frac{\exp(-h\nu^\ddagger/2kT)}{1 - \exp(-h\nu^\ddagger/kT)}.$$

由于沿反应坐标的振动频率往往很低，可取

$$h\nu^\ddagger \ll kT,$$

从而近似成

$$q^\ddagger \approx \frac{kT}{h\nu^\ddagger}.$$

在本课程的简化 TST 图像里，TS 塌向产物的一阶分解速率常数可识别为

$$k_{1st} = \nu^\ddagger.$$

于是

$$k_{2nd} = \frac{1}{c^\circ} \nu^\ddagger \frac{kT}{h\nu^\ddagger} K^\ddagger = \left(\frac{1}{c^\circ} \right) \frac{kT}{h} K^\ddagger.$$

这就是 Eyring 公式出现的最核心来源。

关键点：

$$k_{2nd} = \left(\frac{1}{c^\circ} \right) \frac{kT}{h} K^\ddagger$$

这里的 kT/h 不是经验拍脑袋写上的，而是由本课程近似下的

- 反应坐标振动的低频近似 $q^\ddagger \approx kT/h\nu^\ddagger$ ；
- TS 沿该方向分解速率 $k_{1st} = \nu^\ddagger$

相消后严格留下来的。

关键点： 量纲检查也要一起记： kT/h 的单位是 s^{-1} ； $K^\ddagger$ 在这里按标准态处理为无量纲；因此二级速率常数的单位实际来自前面的 $1/c^\circ$ 。若取 $c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$ ，则 k_{2nd} 的常用单位就是 $\text{L mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ 。

3 位阻因子

若线型 $A + BC$ 反应要求 A 必须沿 B-C 方向攻击，则引入明显取向限制。lect11 用“只数自由度类型”的近似法来估算位阻因子：令

$$\{\text{trans}\}, \quad \{\text{rot}\}, \quad \{\text{vib}\}$$

分别表示单个自由度对应的平动、转动、振动因子，并利用

$$q_{\text{trans}} \gg q_{\text{rot}} \gg q_{\text{vib}}.$$

对线型 $A + BC$ 过渡态，有

$$f_A = \{\text{trans}\}^3, \quad f_{BC} = \{\text{trans}\}^3 \{\text{rot}\}^2 \{\text{vib}\},$$

而线型三原子 TS 去掉反应坐标振动后可近似写成

$$f'_{TS} = \{\text{trans}\}^3 \{\text{rot}\}^2 \{\text{vib}\}^3.$$

于是

$$k_{2nd}(A + BC) = \frac{kT}{h} \frac{\{\text{vib}\}^2}{\{\text{trans}\}^3} \exp \left(-\frac{\Delta \varepsilon_0^\ddagger}{kT} \right).$$

若把 BC 当成无结构原子 D ，则

$$k_{2nd}(A + D) = \frac{kT}{h} \frac{\{\text{rot}\}^2}{\{\text{trans}\}^3} \exp \left(-\frac{\Delta \varepsilon_0^\ddagger}{kT} \right).$$

二者之比给出位阻因子：

$$p = \frac{k_{2nd}(A + BC)}{k_{2nd}(A + D)} = \frac{\{\text{vib}\}^2}{\{\text{rot}\}^2}.$$

示例：

Ex. 40 类型题最重要的不是数值，而是符号量级：因为通常

$$q_{\text{rot}} \gg q_{\text{vib}},$$

所以

$$p \ll 1.$$

这说明“需要严格定向的反应”会显著比无结构碰撞更慢。

4 动力学同位素效应 (KIE)

H/D 置换不会改变电子结构, 但会改变涉及 H/D 的振动频率。由简谐振子模型

$$\frac{\nu_A}{\nu_B} = \sqrt{\frac{\mu_B}{\mu_A}}.$$

若某断键振动对反应最关键, 则 H 与 D 反应物的振动配分函数分别为

$$q_{\text{vib},H} = \frac{\exp(-h\nu_H/2kT)}{1 - \exp(-h\nu_H/kT)},$$

$$q_{\text{vib},D} = \frac{\exp(-h\nu_D/2kT)}{1 - \exp(-h\nu_D/kT)}.$$

对高频模, 常有 $h\nu \gg kT$, 于是近似为

$$q_{\text{vib},H} \approx \exp(-h\nu_H/2kT), \quad q_{\text{vib},D} \approx \exp(-h\nu_D/2kT).$$

在速率常数比里, 大部分项相消, 只剩与该模相关的零点能差:

$$\frac{k_{2\text{nd}}(H)}{k_{2\text{nd}}(D)} = \frac{q_{\text{vib},D}}{q_{\text{vib},H}} = \exp\left[-\frac{ZPE_D - ZPE_H}{kT}\right].$$

关键点: KIE 的统计热力学本质: 较重同位素降低振动频率, 降低零点能, 使活化能有效增大, 因此速率变小。这也是为什么 H/D KIE 往往很大, 而 $^{12}\text{C}/^{13}\text{C}$ 只给很小效应。

5 TST 的优势与局限

TST 的优势是把速率常数写成可解释的统计形式; 但其局限也非常明确:

- 过渡态寿命极短, 不易实验直接测定;
- f'_{TS} 与 $\Delta\varepsilon_0^\ddagger$ 往往难以精确获得;
- 因而 TST 更适合做机理解释与量级估算, 而不是“纸笔上绝对精确预测”。

6 最后速记

关键点: lect11 高频公式:

$$K^* = \frac{[TS]c^\circ}{[A][BC]}, \quad k_{2\text{nd}} = \frac{1}{c^\circ} k_{1\text{st}} K^*,$$

$$f_{TS} = q^\ddagger f'_{TS}, \quad q^\ddagger \approx \frac{kT}{h\nu^\ddagger}, \quad k_{1\text{st}} = \nu^\ddagger,$$

$$k_{2\text{nd}} = \left(\frac{1}{c^\circ}\right) \frac{kT}{h} K^\ddagger = \frac{kT}{h} \frac{f'_{TS}}{f_A f_{BC}} \exp\left(-\frac{\Delta\varepsilon_0^\ddagger}{kT}\right),$$

$$p = \frac{\{\text{vib}\}^2}{\{\text{rot}\}^2}, \quad \frac{k(H)}{k(D)} = \exp\left[-\frac{ZPE_D - ZPE_H}{kT}\right].$$